

Création d'une base données

Le but de ce TP est de comprendre les mécanismes de création d'une base de données. Pour cela, vous devrez créer une base de données en SQL, insérer des données à l'intérieur et mettre en place les contraintes d'intégrité.

Pour cela, nous utiliserons la base de données décrite par le diagramme de classes de la figure 1 (page 8) ainsi que PostgreSQL.

1 Prise en main de PostgreSQL

Postgresql est un SGBDR qui fonctionne en mode client/serveur. Cela signifie que les données sont gérées par un serveur et qu'il est possible d'y accéder en utilisant un logiciel client. Dans la suite du TP nous allons découvrir *psql*.

1.1 Utilisation de l'interpréteur psql

L'interpréteur de langage SQL *psql* est un client du SGBDR PostgreSQL. Il vous permet d'accéder à votre base de données qui est gérée par le serveur.

S'il n'est pas présent sur votre il faut installer le paquet : ***postgresql-client-common***

1.2 La phase de connexion

Comme vous allez accéder à votre base de données à partir d'un client, vous devez indiquer l'adresse du serveur et le port sur lequel écoute le serveur postgresql. Pour pouvoir utiliser votre base de données, vous allez devoir vous identifier, puis vous authentifier auprès du serveur. La commande que vous devez taper pour ouvrir une session va ressembler à celle donnée en exemple :

```
psql -h adresse_machine -p 5432 -U nom_user -d nom_base -W
```

Explications :

- -h permet d'indiquer le nom de la machine sur laquelle le serveur postgresql attend vos requêtes.
- -p permet d'indiquer le numéro de port sur lequel le serveur attend vos requêtes.
- -U permet d'indiquer votre identité
- -d permet d'indiquer le nom de la base de données que vous voulez utiliser
- -W oblige le serveur à vous demander un mot de passe

Ces options ne sont pas toujours nécessaires, le numéro de port par exemple est 5432 par défaut. Si votre identité sous Linux correspond à celle utilisée sous postgresql, il n'est pas nécessaire de la donner. De même pour le nom de votre base de données, s'il correspond à votre identité, il sera utilisé par défaut.

Du coup, pour se connecter à votre base de données sur le serveur du département, vous devrez taper la commande : `psql -h iut-rt` Le mot de passe est par défaut : `bdr00`

1.3 L'interpréteur

Une fois la phase de connexion validée, vous êtes connecté à votre base de données. Un prompt vous invite à saisir votre requête.

```
duchmol=#
```

En fait, il vous indique le nom (duchmol) de la base de données à laquelle vous êtes connectée. La fin du prompt est importante (= #), le signe = en particulier, il indique que l'interpréteur est prêt pour analyser une nouvelle requête, tout autre symbole indique que la requête précédente n'a pas été complètement interprétée et donc traitée.

Toute requête doit obligatoirement se terminer par le symbole ; pour pouvoir être interprétée.

1.4 Les méta-commandes

L'interpréteur dispose d'un ensemble de méta-commandes qui vous permettent de définir votre environnement de travail ou encore vous permet d'obtenir des informations. Toutes les méta-commandes commencent par le symbole \. Pour obtenir la liste des méta-commandes tapez \? à l'invitation du prompt.

\l affiche la liste des bases de données

\dn Affiche la liste des schémas

\d affiche la liste des tables du schéma dans lequel vous êtes

\d nom_table décrit la table *nom_table*

\dv affiche la liste des vues.

\q quitte proprement le programme `psql`

Il est possible d'ajouter le caractère ' + ' pour obtenir plus d'informations.

1 Se déplacer dans les bases de données et schémas

Lorsque vous vous connectez au serveur de base de données, vous n'êtes pas forcément au bon endroit...

Pour changer de base de données, il faut faire **\connect nom_base_de_données**¹

Pour voir dans quel schéma vous êtes : **SHOW search_path ;**

Pour changer de schéma : **SET search_path TO le_schema_cible ;**

Le nom de votre schéma est celui de votre login ! N'oubliez pas de vous « placer » avant de créer quoique ce soit !

¹ Il est possible d'utiliser aussi `\c` à la place de `\connect`

2 Création de la base de données

Créez les tables correspondantes au diagramme de classes de la figure 1 (page 8)². Dans ce diagramme, les types de données sont déjà indiqués. Vous devrez donc en tenir compte.

Dans un premier temps, seules les contraintes de clef primaire seront faites. Les contraintes d'intégrité seront ajoutées plus tard.

3 Insertion de données

Insérez, pour chaque table, les données correspondantes aux tableaux ci-dessous. Des fichiers contenant les données sont disponibles sous moodle !

Pour copier, vous pouvez utiliser la commande copy du SQL, mais pour cela, il faut avoir les droits en superuser. Néanmoins, vous pouvez vous en sortir en utilisant la commande psql suivante :

```
\COPY nomtable ( liste_des_attributs )
FROM '/répertoire/ou/ce/trouve/le/fichier.csv'
WITH ( DELIMITER ' ; ', FORMAT CSV , HEADER TRUE ) ;
```

SI le fichier CSV contient les attributs dans le même ordre que la déclaration du CREATE TABLE, vous n'êtes pas obligé de donner la liste des attributs. (faites un `\d nomtable` pour vérifier l'ordre).

Il est possible que les données dans les fichiers CSV ne correspondent pas au format indiqué dans le diagramme de classes. Il faudra donc adapter vos tables aux données.

Attention, les données de type réel dans les fichiers CSV, contiennent parfois une virgule à la place du point pour les séparateurs de décimaux. Il faudra donc remplacer les caractères dans le fichier CSV.

article

ref_article	designation	prix	poids	ref_casier
TVLG01	Téléviseur LG	832.42	4.2	A01
BLHP01	Lecteur Blue Ray HP	68.56	1.2	A01
USB8Go	Clef USG 8Go	5,68	0.1	A02
USB16Go	Clef USB 16Go	9,67	0.1	B01
IMPHP01	Imprimante HP	60.3	2.5	B02
KBLT01	Clavier Logitech	9.00	0.4	B14
MSLT01	Souris Logitech	23.12	0.2	C01
WDSSD01	Disque dur SSD western digital	120.45	0.7	A02
TVLG02	Téléviseur LG 4K	1230.00	5.8	A01

assemble

commande	matricule	ref_colis
2020-03-09 18:20:26+02	1	1
2020-03-10 10:20:26+02	1	2
2020-03-10 11:21:46+02	2	3
2020-03-10 12:20:26+02	1	4

² N'oubliez pas de vous placer au préalable dans le schéma vous correspondant !

casier

ref_casier	quantite_max
A01	10
A02	10
B01	5
B02	5
B14	10
C01	40

client

num_client	nom	prenom	num_rue	nom_rue	code_postal	ville	email
1	Grimaldi	Laure	23	Grande place	62400	Béthune	L.grimaldi@hotmail.com
2	Dupond	Jean	1	Place de la gare	59000	Lille	jedup@gmail.com
3	Paschair	Lory	54	Avenue du Général Dupond	62170	Neuville	thelory@wanadoo.fr
4	Fireman	Sam	56	Ru du bas	62340	Bratz	samsam@fireman.com

colis

ref_colis	date_preparation	id_transporteur	carton
2	2020-03-10 11:28:26+02	dpd	C10
3	2020-03-10 18:21:46+02	AT	C1
4	2020-03-10 22:23:26+02	LP	C3
1	2020-03-09 18:22:26+02	dpd	C8

commande

date_commande	delais_livraison_choisi	mode_paiement	etat	num_client
2020-03-10 10:20:26+02	48:00:00	CB	EC	2
2020-03-09 18:20:26+02	24:00:00	CB	EC	3
2020-03-10 11:21:46+02	24:00:00	PP	EC	4
2020-03-10 12:20:26+02	76:00:00	VIR	PB	1

contient

commande	ref_article	quantite
2020-03-10 11:20:26+02	LG01	1
2020-03-10 11:20:26+02	USB8Go	3
2020-03-10 11:20:26+02	USB16Go	1
2020-03-10 10:20:26+02	MSLT01	1
2020-03-09 18:20:26+02	USB16Go	2
2020-03-09 18:20:26+02	WDSSD01	1
2020-03-10 11:21:46+02	USB8Go	1
2020-03-10 11:21:46+02	LG01	1

employe

matricule	nom	prenom	fonction	poste
1	Jean	Némard	pickeur	Alpha
2	Robert	Tapas	pickeur	Teta
3	Mauricette	Hatling	pickeur	Omega
4	Arthur	Theking	picqueur	Alpha

transporteur

identifiant	nom	ville	url
dpd	DPD	Lievin	http://dpd.fr
LP	La poste	Arras	http://laposte.fr
AT	L'abeille du ternois	Saint Pol	http://abeilleternois.com

type_carton

type	designation	hauteur	largeur	profondeur
C1	Type C1	10	10	10
C2	Type C2	10	20	10
C3	Type C3	20	20	10
C4	Type C4	20	20	20
C8	Type C8 renforcé	40	40	40
C10	Type C10 renforcé	40	40	80

4 Les contraintes d'intégrité

Ajoutez les contraintes d'intégrités liées aux relations en ajoutant des options du type ON UPDATE... et ON DELETE

S'il y a des erreurs lors de l'ajout des contraintes, cherchez et modifiez les données pour que les contraintes puissent être insérées.

Ajoutez/Modifiez/Supprimez des données qui portent sur les contraintes d'intégrités avec des options ON DELETE/UPDATE.... Observez le fonctionnement des contraintes et l'impact sur les données !

Exemple d'observation : Que se passe-t-il lors de l'effacement d'une donnée qui porte sur une contrainte d'intégrité avec un ON DELETE CASCADE ?

5 Backup de la base de données

Pour réaliser une copie de la base de données, il faut utiliser la commande `pg_dump` ([voir la documentation officielle pour aller plus loin!](#)).

Synopsis

```
pg_dump [connection-option...] [option...] [dbname]
```

`dbname` : Le nom de la base de données à copier

`-a`

`--data-only` : Copie uniquement les données

`-s`

`--scheme-only` : Copie uniquement la définition des objets. Les données ne sont pas copiées

`-f file` : Envoie le résultat dans le fichier nommé *file*

--inserts : Utilise des commandes de type INSERT au lieu de COPY. Cette méthode permet de restaurer les données sur d'autres SGBDR, mais ralentit considérablement le transfert des données.

-h host : Indique l'adresse du serveur. Localhost par défaut

-U user : Indique le nom de l'utilisateur

Réalisez donc une sauvegarde de votre base de données en 2 fichiers distincts. L'un contenant uniquement la structure des tables et l'autre uniquement les données.

Vérifier que le contenu semble correct et créez une copie de votre travail dans un autre schéma en utilisant la commande `psql` !

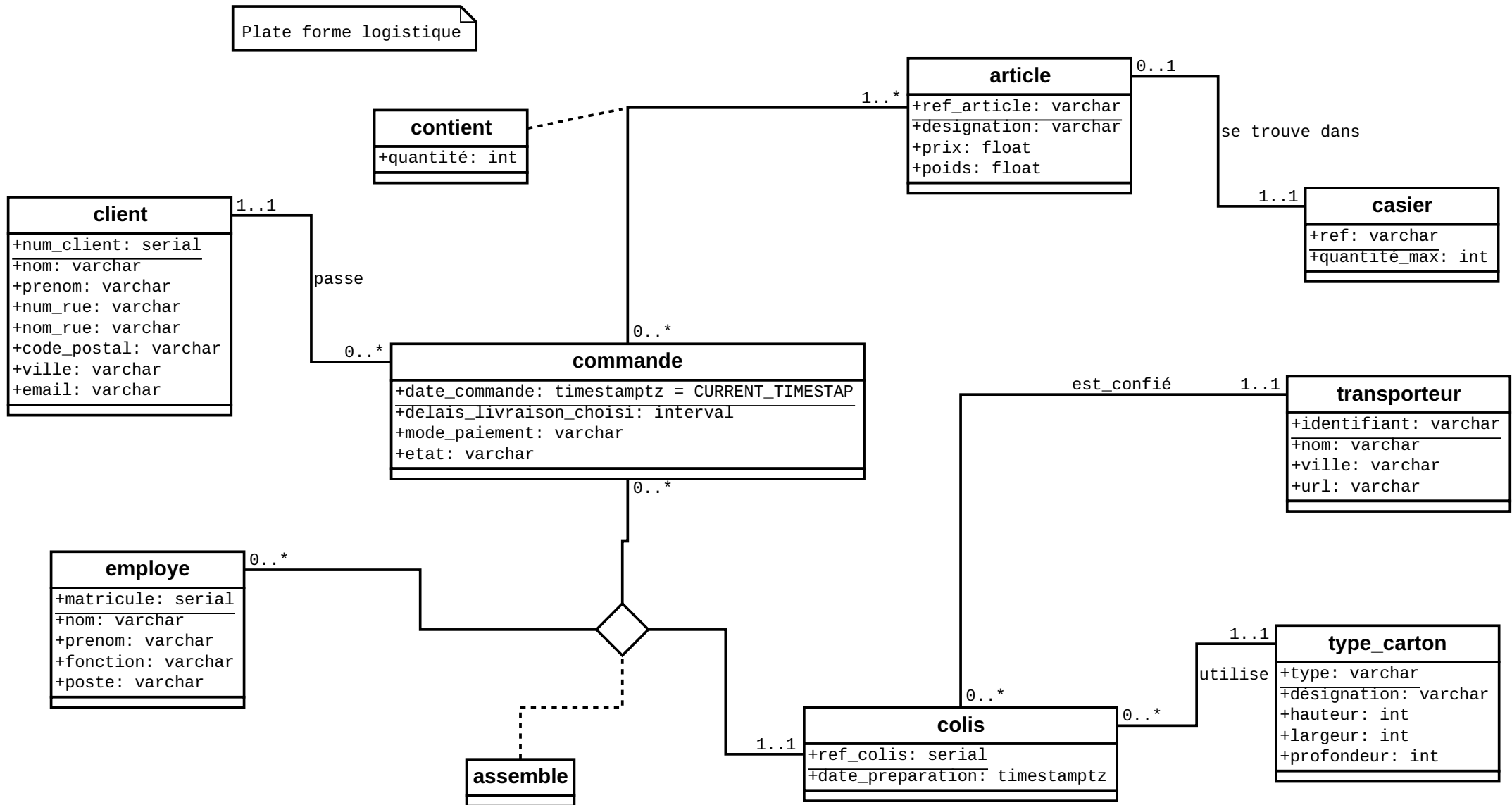


Figure 1: Diagramme de classes